

中学1年 数学 JH-MATH-G1-U05 平面図形

解答・解説 平面図形

図形 | 直線・角・作図・図形の移動・おうぎ形の弧の長さ・面積

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ア 2点 A、B からの距離が等しい	5
2	ウ 角をつくる2辺からの距離が等しい	5
3	2π cm	5
4	6π cm ²	5
5	16π cm ²	5
6	120 度	5
7	イ 点対称移動	5
8	40π cm ²	5
合計		40

解説

1 **正答** ア 2点 A、B からの距離が等しい 5点

線分 AB の垂直二等分線上にある点の性質として正しいものを選びなさい。

解説 垂直二等分線上の点は、線分の両端から等しい距離にある。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** ウ 角をつくる2辺からの距離が等しい 5点

角の二等分線上にある点の性質として正しいものを選びなさい。

解説 角の二等分線上の点は、角をつくる2辺（2直線）から等しい距離にある。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** 2π cm (別解: 2π , 2π cm) 5点半径 6 cm、中心角 60° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。ただし、円周率は π とする。**解説** $2\pi \times 6 \times \frac{60}{360} = 2\pi$ (cm)。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U05 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** $6\pi \text{ cm}^2$ （別解: 6π , $6\pi \text{ cm}^2$ ）

5点

半径 6 cm、中心角 60° のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

解説 $\pi \times 6^2 \times \frac{60}{360} = 6\pi \text{ (cm}^2\text{)}。$

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** $16\pi \text{ cm}^2$ （別解: 16π , $16\pi \text{ cm}^2$ ）

5点

半径 4 cm の円の面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

解説 $\pi r^2 = \pi \times 4^2 = 16\pi。$

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** 120 度

5点

半径 9 cm、弧の長さが $6\pi \text{ cm}$ のおうぎ形の中心角は何度か。

解説 中心角を a° とすると $2\pi \times 9 \times \frac{a}{360} = 6\pi$ 。 $a = 120$ 。

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 **正答** イ 点対称移動

5点

ある図形を、1点を中心として 180° 回転移動させることを特に何というか。**解説** 180° の回転移動を点対称移動という。対称移動は直線を折り目として折り返す移動。

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 **正答** $40\pi \text{ cm}^2$ （別解: 40π , $40\pi \text{ cm}^2$ ）

5点

半径 10 cm、弧の長さ $8\pi \text{ cm}$ のおうぎ形の面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。**解説** おうぎ形の面積は $\frac{1}{2} \times (\text{弧の長さ}) \times (\text{半径}) = \frac{1}{2} \times 8\pi \times 10 = 40\pi$ 。中心角を求めてから計算してもよい (144°)。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U05 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）